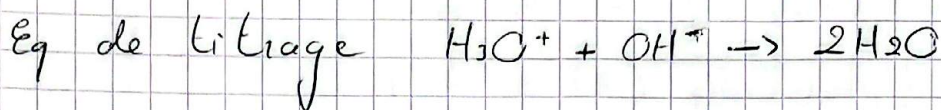
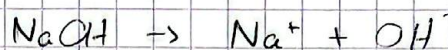
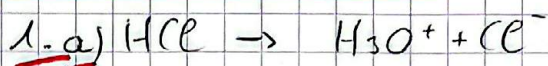
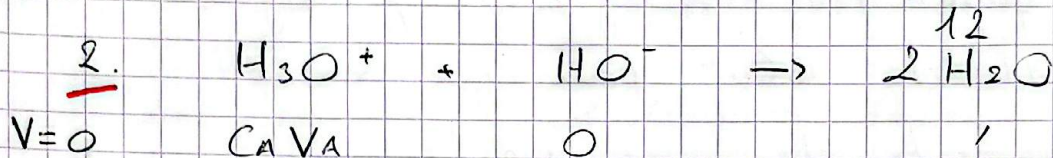


Correction DS2.

Exo 1



1.b) $C_A V_A = C_B V_B \Rightarrow C_B = \frac{1,5 \cdot 10^{-1} \cdot 10}{12} = 1,25 \cdot 10^{-1} \frac{\text{mol}}{\text{L}}$



$V=0$ $C_A V_A$ 0 1

$V < V_{\text{eq}}$ $C_A V_A - C_B V$ 0 1

$V > V_{\text{eq}}$ 0 $C_B (V - V_{\text{eq}})$

$\text{pH}(V=6) = -\log [\text{H}_3\text{O}^+] = -\log \left(\frac{C_A V_A - C_B V}{V_A + V} \right)$

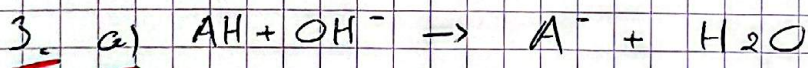
$= -\log \left(\frac{1,5 \cdot 10^{-1} \cdot 10 - 1,25 \cdot 10^{-1} \cdot 6}{16} \right)$

$= 1,32$

$\text{pH}(V=15) = 14 + \log [\text{OH}^-] = 14 + \log \left(\frac{C_B (V - V_{\text{eq}})}{V_A + V} \right)$

$= 14 + \log \left(\frac{1,25 \cdot 10^{-1} (15 - 12)}{25} \right)$

$= 12,18$



b) $V_{\text{eq}} = 12 \text{ mL}$ graphiquement $C_A = \frac{C_B V_{\text{eq}}}{V_A}$

$C_A = \frac{5 \cdot 10^{-2} \cdot 12}{100} = 6 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

c) $\text{pH}(V_{\text{eq}}) = 9,5$ à l'équivalence on a uniquement A^- donc

$\text{pH}(V_{\text{eq}}) = 7 + \frac{1}{2} (\text{p}K_A + \log [\text{A}^-])$

$[\text{A}^-] = \frac{C_A V_A}{V_A + V_{\text{eq}}} \approx C_A$ $\text{p}K_A = 2 (\text{pH}(V_{\text{eq}}) - 7) - \log [\text{A}^-]$

$= 7,2$

pH (Veq) dure à déterminer graphiquement
donc mesurer imprecise des pKa

4. $pK_A = pH(V_{eq}/2) = 5,6$

5. $pH(0) = \frac{1}{2}(pK_A - \log C_A) = 3,9$

6. c'est la quantité d'AF/BF qu'il faut
ajouter à 1L de soluc pour que son pH
diminue / augmente de une unité.

7. à pH = 6 côté basique pH $\rightarrow$ 7
graphiquement pour passer de 6 à 7 on
ajoute $\approx 2,5 \text{ mL}$ (de 9 mL à 11,5 mL)

$$\beta_{\text{basique}} = C_A \cdot 2,5 \cdot 10^{-3} = 1,25 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$\beta_{\text{basique}} = 10 \cdot \beta_{\text{basique}} = 1,25 \text{ mmol}$$

• par le calcul, à pH = 6 :

$$\begin{cases} [AH]_6 + [A^-]_6 = 6 \cdot 10^{-3} \\ pH = pK_A + \log \left(\frac{[A^-]_6}{[AH]_6} \right) \Rightarrow [AH]_6 \cdot 10^{pH - pK_A} = [A^-]_6 \end{cases}$$

$$\Rightarrow [AH]_6 = \frac{6 \cdot 10^{-3}}{1 + 10^{0,4}} = 1,7 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

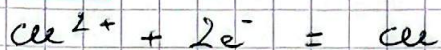
$$[A^-]_6 = 4,3 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{à } \underline{pH = 7} : [AH]_7 = \frac{6 \cdot 10^{-3}}{1 + 10^{1,4}} = 2,3 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[A^-]_7 = 5,77 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{donc } \beta_{\text{basique}} = ([A^-]_7 - [A^-]_6) \cdot 1\text{L} = 1,47 \cdot 10^{-3}$$

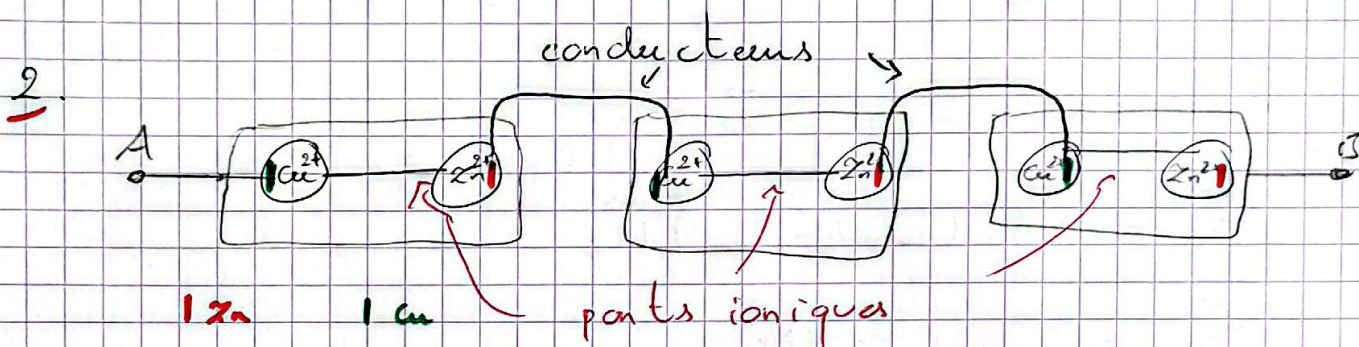
Ex 02 1. $E_{Cu} = E^{\circ}_{Cu} + \frac{0,06}{2} \log [Cu^{2+}] = 0,342 \text{ V}$



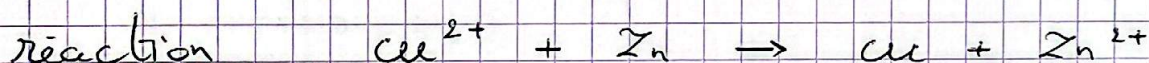
$$E_{Zn} = E^{\circ}_{Zn} + \frac{0,06}{2} \log [Zn^{2+}] = -0,763 \text{ V}$$

$$U = E_{Cu} - E_{Zn} = 1,105 \text{ V}$$

$$U_{imp} = 1300 \cdot 1,105 = 1436,5 \text{ V}$$



3. $n_{Cu} = \frac{m_{Cu}}{M_{Cu}} = 1,57 \cdot 10^{-1} \text{ mol}; n_{Zn} = \frac{m_{Zn}}{M_{Zn}} = 2,29 \text{ mol}$



$$n_{Cu^{2+}} = [Cu^{2+}] \cdot 1L = 1,2 \text{ mol} < n_{Zn}$$

donc Cu^{2+} est limitant.

$$\Delta t = \frac{n e^{-} F}{I} = \frac{n e^{-} n_{Cu^{2+}} F}{I}$$

$$= 231564 \text{ s} \approx 64,3 \text{ h}$$

4. car le zinc subit une oxydation.

5. oui à partir des potentiels de Nernst.

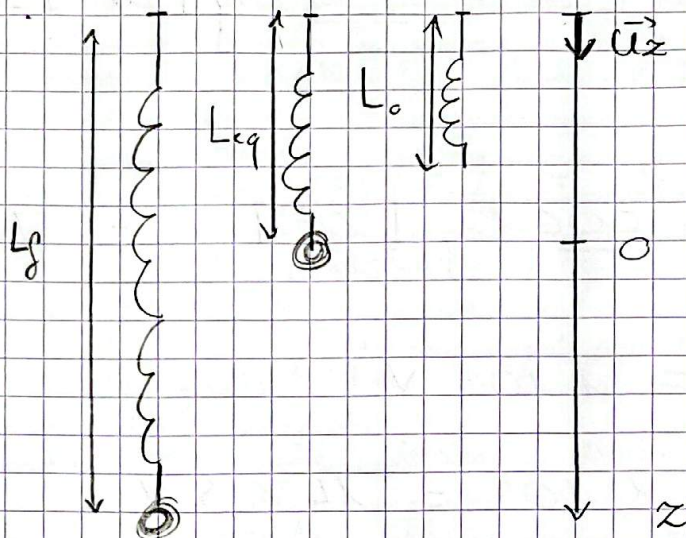
$$E(I=0) = -0,763 \text{ V}.$$

6. anode et cathode sont traversées par un même courant dans une pile. $-0,1 - (-0,3) = 0,2 \text{ V}$ (donc pas de corrosion de Cu en milieu H^+ acide)

7. $Cu + 2H^{+} \rightarrow Cu^{2+} + H_2$ n'a pas lieu car pas de potentiel commun

Exo 3

1.



2. $\vec{P} = m\vec{g} = mg \vec{u}_z$

$$\vec{F}_h = -k(L(t) - L_0) \vec{u}_z$$

$$\vec{F}_v = -\lambda \dot{z} \vec{u}_z$$

3. $L(t) = L_{eq} + z(t)$

$$\text{à } L_{eq} : \sum_i \vec{F}_i = \vec{0} = (-k(L_{eq} - L_0) + mg) \vec{u}_z$$

$$\Rightarrow L_{eq} = L_0 + \frac{mg}{k}$$

4. $\sum_i \vec{F}_i = m \ddot{z} \vec{u}_z = (-\lambda \dot{z} - k(L - L_0) + mg) \vec{u}_z$

$$\Rightarrow \ddot{z} + \frac{\lambda}{m} \dot{z} + \frac{k}{m} z = 0$$

$$\ddot{z} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{z} + \omega_0^2 z = 0$$

$$\text{avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \text{ et } Q = \frac{1}{\lambda} \sqrt{k m} \\ = \sqrt{10} \approx 3,16 \text{ rad.s}^{-1}$$

5. $z(t=0) = z_0$

$$L(0) = L_{eq} + z_0 = L_f \Rightarrow z_0 = L_f - L_{eq}$$

$$z_0 = 2,5 - \left(50 \times 10^{-2} + \frac{50 \times 9,81}{500} \right) = 1,02 \text{ m}$$

$$\dot{z}_0 = 0 \text{ m.s}^{-1}$$

$$t_0 = \frac{2\phi}{\omega_0} \approx 20 = 1,5s$$

$$\frac{t_0}{T} = \text{oscillation} = 0,58 < 1 \text{ pas gênant.}$$

12.

